Investigar los tipos de datos en postgresql:

-Numéricos

-Carácter

-Fecha

- Otros 3 que sean de nuestro agrado

1. Tipos de datos numéricos

Se dividen en enteros, números de precisión arbitraria y de punto flotante.

- integer (o int, int4)
  - Capacidad: 4 bytes. Almacena números enteros desde -2,147,483,648 hasta 2,147,483,647.
  - Formato de representación: Números enteros estándar sin decimales.
  - Ejemplo: 105, -4500

- numeric (o decimal)
  - Capacidad: Hasta 131,072 dígitos antes del punto decimal; hasta 16,383 dígitos después del punto decimal.
  - Formato de representación: Precisión exacta, ideal para cálculos monetarios. Se define comúnmente como numeric(precisión, escala).
  - Ejemplo: 12345.67

- real (o float4)
  - Capacidad: 4 bytes. Precisión simple de punto flotante de 6 decimales.
  - Formato de representación: Notación decimal o científica.
  - Ejemplo: 8.76e+02

2. Tipos de datos de carácter

Permiten almacenar cadenas de texto de longitud fija o variable.

- varchar(n) (o character varying(n))
  - Capacidad: Hasta n caracteres (longitud variable). Si no se especifica n, acepta cadenas de cualquier tamaño.
  - Formato de representación: Texto delimitado por comillas simples.
  - Ejemplo: 'Facultad de Ingeniería'

- text
  - Capacidad: Ilimitada (hasta 1 GB por cadena de forma práctica).

  - Formato de representación: Texto de longitud variable sin límite predefinido de tamaño en la declaración.
  - Ejemplo: 'Texto descriptivo muy largo...'

- char(n) (o character(n))
  - Capacidad: Exactamente n caracteres. Si el texto es más corto, se rellena con espacios a la derecha.
  - Formato de representación: Cadena de longitud fija.
  - Ejemplo: 'A1' (en un campo char(2))

3. Tipos de datos de fecha y hora

Gestionan marcas de tiempo, fechas y horas del día.

- date
  - Capacidad: 4 bytes. Rango desde el 4713 a. C. hasta el 587489 d. C.
  - Formato de representación: YYYY-MM-DD.
  - Ejemplo: '2026-10-28'

- time
  - Capacidad: 8 bytes. Almacena la hora del día (sin zona horaria).
  - Formato de representación: HH:MM:SS.
  - Ejemplo: '20:30:00'

- timestamp
  - Capacidad: 8 bytes. Combina fecha y hora.
  - Formato de representación: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
  - Ejemplo: '2026-10-28 20:30:00'

4. Otros 3 tipos de datos de nuestro interés

- boolean
  - Capacidad: 1 byte.
  - Formato de representación: Almacena estados lógicos de verdadero (true), falso (false) o nulo (null).
  - Ejemplo: TRUE

- jsonb (JSON Binario)
  - Capacidad: Variable, eficiente para consultas.
  - Formato de representación: Almacena datos estructurados en formato JSON descompuestos en un formato binario desarmado que acelera la lectura y permite indexación.
  - Ejemplo: '{"materia": "Bases de Datos", "semestre": 6}'

- uuid (Identificador Único Universal)
  - Capacidad: 16 bytes.
  - Formato de representación: Cadena hexadecimal de 32 dígitos dividida por guiones (RFC 4122). Ideal foráneas seguras o distribuidas.
  - Ejemplo: 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11'
  -

BIBLIOGRAFIA

- PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL: Documentation: 16: 8.1. Numeric Types*. PostgreSQL. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-numeric.html